

8. cvičení z MB141 - eukleidovská geometrie, jaro 2025

Příklad. 1. Zopakujte definici skalárního součinu v $\mathbb{R}^2$ a v $\mathbb{R}^3$. V $\mathbb{R}^3$ spočítejte velikosti a vzájemnou odchylku vektorů $u = (2, 2, -1)$ a $v = (-2, 0, 2)$.

Řešení. $\|(2, 2, -1)\| = 3$, $\|(-2, 0, 2)\| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\cos \alpha = \frac{-6}{6\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\alpha = \frac{3}{4}\pi$. $\square$

Příklad. 2. V $\mathbb{R}^3$ najděte ortogonální doplněk podprostoru

$$M = [(1, 2, -1), (1, -2, 5)].$$

Řešení. $M^\perp = [(-4, 3, 2)]$ $\square$

Příklad. 3. Spočítejte kolmou projekci vektoru $u = (7, -16, 9)$ do podprostoru M a jeho ortogonálního doplňku $M^\perp$ z předchozího příkladu.

Řešení. $P_M(u) = (-1, -10, 13)$, $P_{M^\perp}(u) = (8, -6, -4)$. $\square$

Příklad. 4. Necht' $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je kolmá projekce na rovinu

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0.$$

Najděte matici A tvaru 3×3 takovou, že v souřadnicích standardní báze je

$$\varphi(x) = Ax = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Řešení. $A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 8 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ $\square$

Příklad. 5. V $\mathcal{E}_3$ spočítejte vzdálenost bodu $A = [5, 7, 1]$ od roviny

$$\rho : x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 4 = 0.$$

Současně najděte bod $C \in \rho$ takový, že $\text{dist}(A, C) = \text{dist}(A, \rho)$.

Řešení. Zvolme $B = [0, 0, 2] \in \rho$. Kolmá projekce vektoru $A - B = (5, 7, -1)$ do normálového směru k rovině ρ je $2 \cdot (1, 3, -2)$, $\text{dist}(A, \rho) = \|2(1, 3, -2)\| = 2\sqrt{14}$, $C = A - 2(1, 3, -2) = [3, 1, 5]$. $\square$

Příklad. 6. V $\mathcal{E}_3$ spočítejte vzdálenost přímek

$$p : [4, 4, 4] + a(2, 1, -1) \quad \text{a} \quad q : [1, 15, 12] + b(1, -2, 1).$$

Dále najděte body $K \in p$ a $L \in q$, v nichž se vzdálenost přímek realizuje, tj. platí $\text{dist}(K, L) = \text{dist}(p, q)$.

Řešení. $K - L$ musí být kolmé na obě přímky, soustava dává $a = -1$, $b = 3$ $K = [2, 3, 5]$, $L = [4, 9, 15]$, $\text{dist}(p, q) = 2\sqrt{35}$ $\square$

Příklad. 7. V $\mathcal{E}_3$ určete odchylku roviny ρ od přímky p :

$$\rho : [1, 3, 5] + a(1, 1, 1) + b(1, 3, 2), \quad p : [-3, 1, 7] + c(1, 0, -1).$$

Řešení. Odchylka normály roviny $(1, 1, -2)$ od přímky určené vektorem $(1, 0, -1)$ je $\pi/6$, proto je odchylka od roviny rovna $\pi/3$. $\square$

Příklad. 8. V $\mathcal{E}_3$ určete odchylku rovin ρ a σ :

$$\rho : [2, 3, 4] + a(2, 2, 1) + b(3, 3, -2), \quad \sigma : x_1 - 2x_2 + x_3 = 4.$$

Řešení. Odchylka je $\pi/6$. Počítejte přes odchylku normál. $\square$

Zkuste vyřešit příklady ze zkouškových písemek

Příklad. A. Určete vzdálenost bodu $A = [1, 2, -1]$ od roviny $2x - y + 2z = 7$ v $\mathbb{R}^3$.

Příklad. B. Určete odchylku vektorů $u = (1, 2, 3)$, $v = (-2, 3, 1)$ v $\mathbb{R}^3$.

$$0, \quad \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3}.$$

Příklad. C. V $\mathbb{R}^3$ najděte vektor velikosti 6 kolmý na vektory $u = (1, 3, -2)$, $v = (4, 1, 3)$.

Příklad. D. Určete vzdálenost bodu $A = [5, -5, -5]$ od roviny $2x - 3y - 2z = 1$ v $\mathbb{R}^3$.